
بسم الله الرحمن الرحيم

طراحی و پیاده‌سازی چارچوب دوقلوهای دیجیتال چندعاملی برای پایش، پیش‌بینی و تصمیم‌گیری هوشمند سامانه‌های صنعتی

ارائه‌دهنده : نوید نصیری

استاد راهنما : دکتر مسعودرضا هاشمی

استاد مشاور : دکتر عارف کریمی‌افشار

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر – دانشگاه صنعتی اصفهان

تابستان ۱۴۰۵

فهرست مطالب

مقدمه

بررسی ادبیات

روش‌شناسی

پیاده‌سازی

ارزیابی و نتیجه‌گیری

مراجع

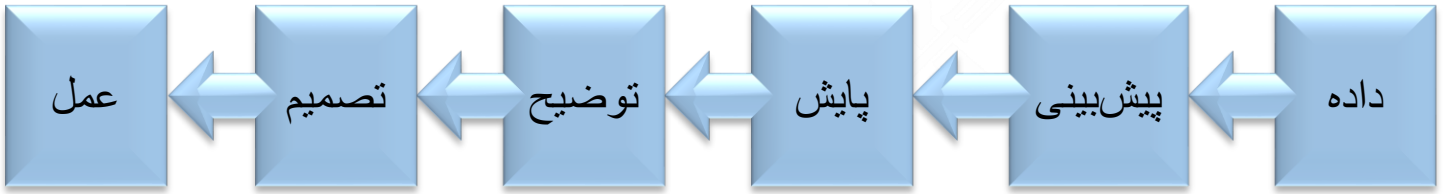
مسئله و ضرورت پژوهش

- خرابی‌های پیش‌بینی نشده تجهیزات صنعتی
- سه رویکرد نگهداری تجهیزات صنعتی

رویکرد	مبنای تصمیم	مشکل اصلی
واکنشی	پس از خرابی	توقف و هزینه بالا
پیشگیرانه	زمان ثابت	تعمیر زودهنگام
پیش‌بینانه	وضعیت واقعی	نیازمند داده و مدل

مسئله و ضرورت پژوهش

- چرا یک مدل پیش‌بینی به تنهایی کافی نیست؟
  - یکپارچه‌سازی
  - تعامل انسان - سامانه
  - خطای نامتقارن
- ارائه یک چارچوب یکپارچه و چندعاملی برای زنجیره



اهداف پژوهش

- اهداف اصلی
  - طراحی و پیاده‌سازی یک چارچوب دوقلوی دیجیتال چندعاملی
  - پیش‌بینی و پایش وضعیت تجهیزات صنعتی
  - تعامل هوشمند با سامانه

اهداف پژوهش

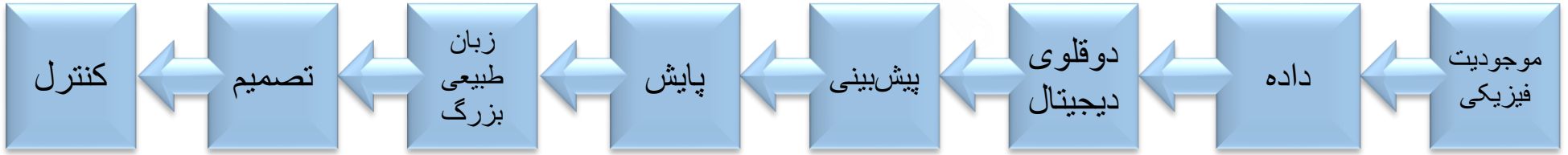
- اهداف اختصاصی
  - پیاده‌سازی دوقلوی دیجیتال موتورهای توربوفن در مجموعه‌داده CMAPSS
  - توسعه عامل پیش‌بینی عمر مفید باقی‌مانده مبتنی بر LSTM
  - توسعه عامل پایش بی‌درنگ و عامل تعامل مبتنی بر زبان طبیعی
  - ایجاد ارتباط بین عامل‌های پیش‌بینی، پایش، تعامل و کنترل
  - ارزیابی کمی مدل و ارزیابی عملیاتی معماری

ایده اصلی

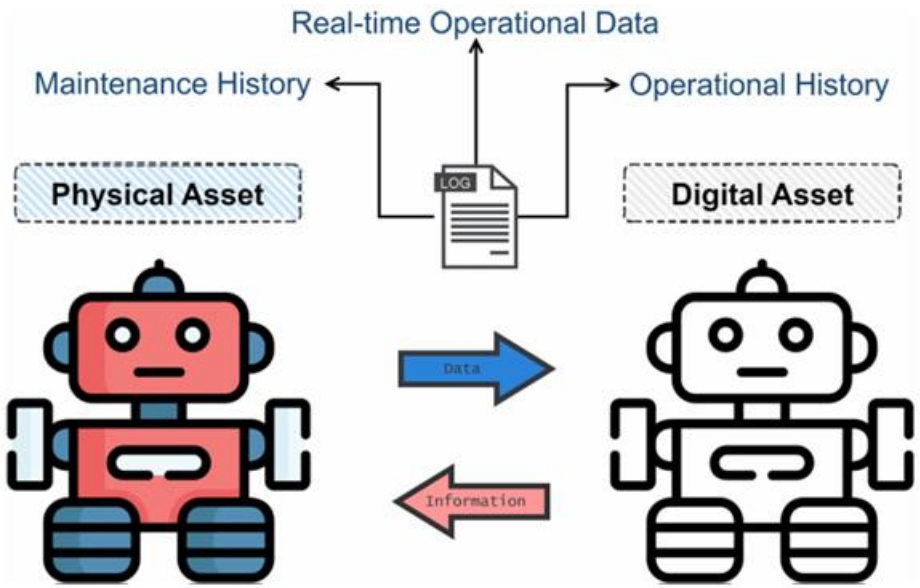
- بجای



- ارائه معماری مورد نظر:
  - تبدیل پیش‌بینی عمر مفید باقی‌مانده از یک خروجی منفرد به یک زنجیره عملیاتی یکپارچه



دوقلوی دیجیتال



- دوقلوی دیجیتال
  - موجودیت فیزیکی
  - بازنمایی دیجیتال
  - پیوند داده‌ای
- ارتباط دوطرفه و پویا

سیستم‌های چند عاملی

- عامل هوشمند
  - خودمختاری
  - واکنش پذیری
  - پیش‌فعالی
  - اجتماع پذیری
- سیستم‌های چند عاملی
  - مقیاس پذیر
  - تصمیم‌گیری غیر متمرکز
  - جداسازی مسئولیت‌ها
  - تعامل بین عامل‌ها

دوقلوهای دیجیتال چندعاملی

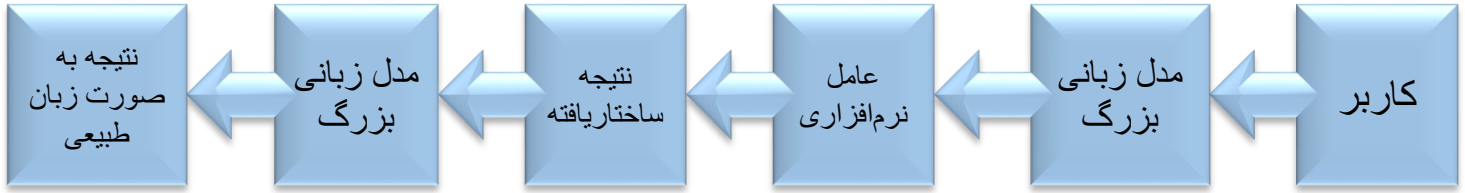
- ترکیب دوقلوهای دیجیتال و سیستم‌های چند عاملی
- هر موجودیت فیزیکی دارای نماینده دیجیتال خود
- همکاری عامل‌های دوقلوی دیجیتال
- تقسیم وظایف بین عامل‌های تخصصی
- افزایش کارایی و سرعت تصمیم‌گیری

مدل‌های زبانی بزرگ و دوقلوی دیجیتال

- استفاده از مدل زبانی به عنوان پیش‌بینی کننده



- استفاده از مدل زبانی به عنوان:
  - تعامل با کاربر
  - تفسیر نتایج
  - هماهنگ‌ساز



مرور مطالعات و شکاف پژوهشی

- جدول بررسی مطالعات

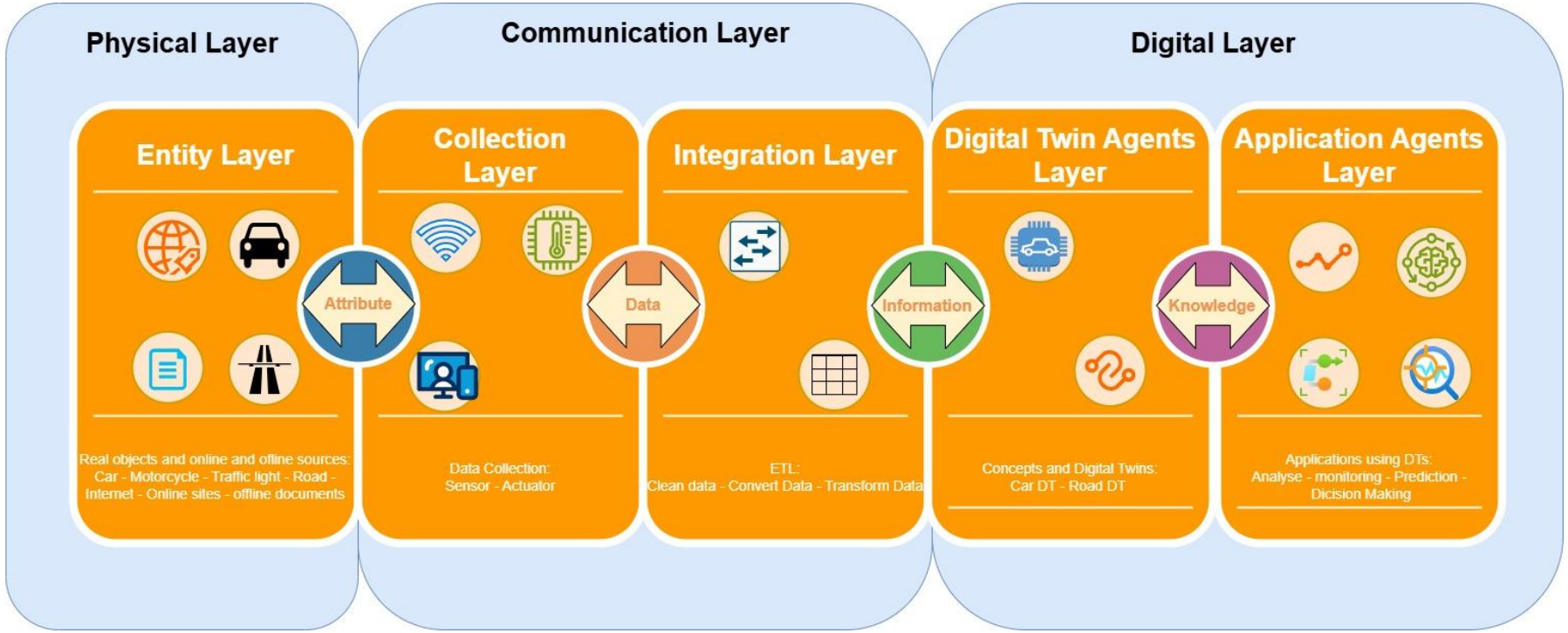
زمینه	تمرکز غالب
دوقلوی دیجیتال	مدل‌سازی و همگام‌سازی
دوقلوی دیجیتال چندعاملی	توزیع وظایف و هماهنگی
دوقلوی دیجیتال و مدل زبانی بزرگ	تعامل و تحلیل زبانی
پیش‌بینی عمر مفید باقی‌مانده در مجموعه داده CMAPSS ناسا	بهبود پیش‌بینی

مرور مطالعات و شکاف پژوهشی

- شکاف مشترک
  - ادغام و یکپارچه‌سازی در یک معماری عملیاتی
    - معماری دوقلوی دیجیتال چندعاملی
  - توضیح‌پذیری نتایج
  - پیش‌بینی عمر مفید باقی‌مانده با در نظر گرفتن خطر بیش‌برآورد
  - تعامل با زبان طبیعی

معماری پیشنهادی

- معماری پنج لایه‌ای دوقلوی دیجیتال چندعاملی



مسئولیت لایه‌های معماری پیشنهادی

- جدول مسئولیت هر لایه
- هر لایه دارای مسئولیت اصلی
- حداقل شدن وابستگی مستقیم بین لایه‌ها

لایه	مسئولیت
لایه موجودیت فیزیکی	تجهیز و وضعیت فیزیکی
لایه جمع‌آوری داده	دریافت و جمع‌آوری داده خام
لایه ادغام	پاک‌سازی، نرمال‌سازی و تشکیل توالی
لایه عامل‌های دوقلوی دیجیتال	نگهداری وضعیت دیجیتال
لایه عامل‌های کاربرد	پیش‌بینی، پایش، تعامل، نمایش و کنترل

آشنایی با مجموعه‌داده CMAPSS ناسا

- مجموعه‌داده شبیه‌سازی‌شده ناسا
- مطالعه تخریب و پیش‌بینی عمر مفید باقیمانده (RUL) موتورهای جت توربوفن

ویژگی	توضیح
ماهیت داده	سری زمانی چند متغیره
واحد زمانی	چرخه کاری
داده‌های هر رکورد	شناسه موتور، چرخه، ۳ تنظیم عملیاتی، ۲۱ حسگر
هدف	پیش‌بینی عمر مفید باقیمانده
آموزش	تاریخچه موتورها تا زمان خرابی
آزمون	تاریخچه موتور تا یک نقطه پیش از خرابی
رکورد آموزش	۲۰۶۳۱
رکورد آزمون	۱۳۰۹۶

نگاشت معماری به مجموعه داده CMAPSS

- مجموعه داده CMAPSS نقش محیط شبیه‌سازی‌شده موجودیت‌های فیزیکی و جریان داده حسگری

لایه	نقش معماری	مصداق در آزمایش
لایه موجودیت	نمایندگی موجودیت	موتورهای شبیه‌سازی شده FD001
لایه جمع‌آوری داده	دریافت داده چرخه‌ای	خواندن ترتیبی مشاهدات مجموعه‌داده CMAPSS
لایه ادغام	استانداردسازی و ساخت توالی	انتخاب ویژگی، هنجارسازی، ایجاد پنجره زمانی
لایه عامل‌های دوقلوی دیجیتال	نگهداری وضعیت دیجیتال	وضعیت جاری هر موتور در سامانه
لایه عامل‌های کاربرد	ارائه خدمات تحلیلی و تعاملی	عامل پیش‌بینی، عامل پایش، عامل زبان طبیعی، عامل تابلوی وضعیت

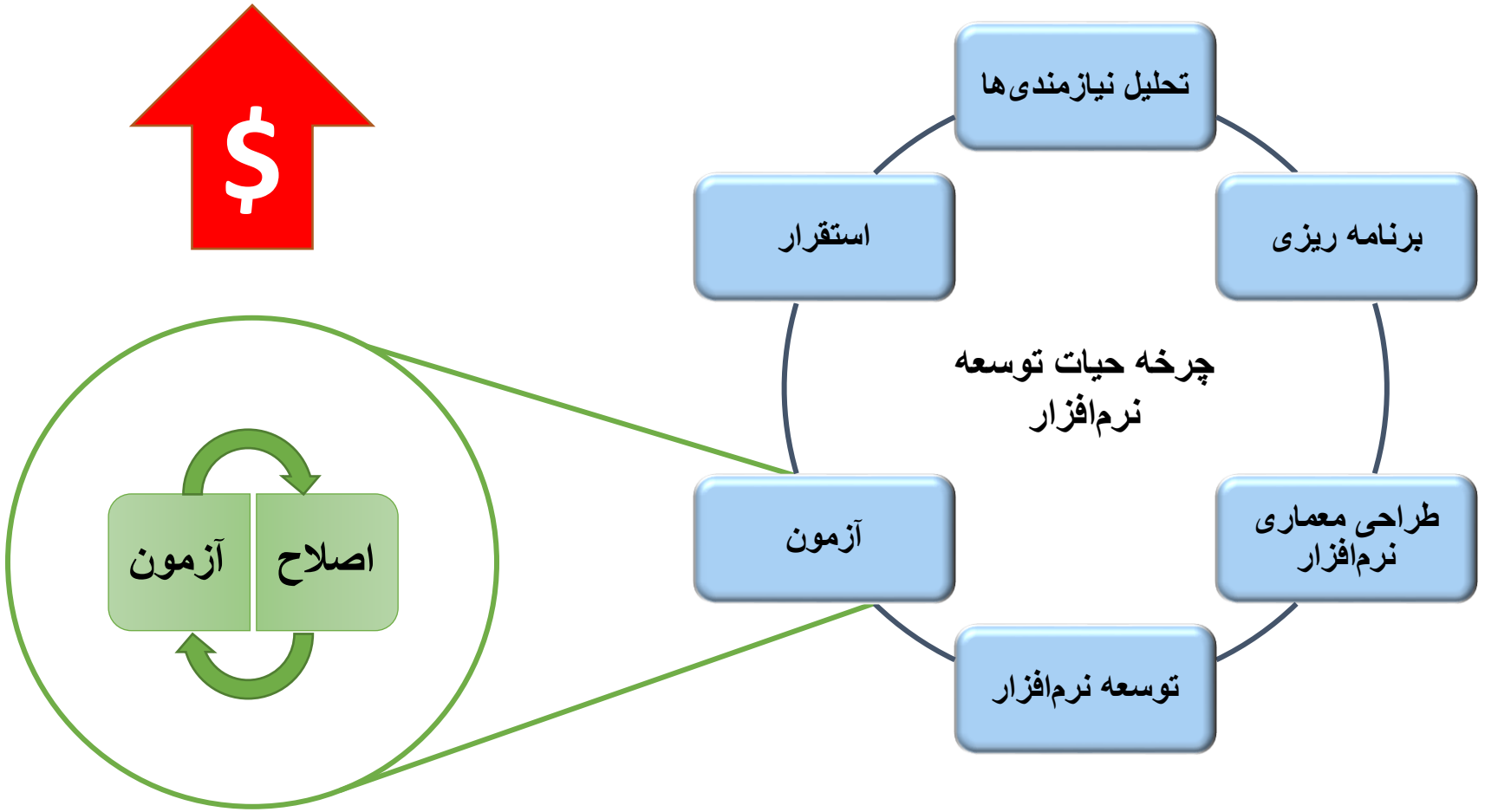
داده و پیش‌پردازش

- استفاده از مجموعه داده FD001 از مجموعه‌داده‌های CMAPSS ناسا
- حذف ویژگی‌های ثابت داده
- حذف ویژگی‌های کم اطلاع
- کاهش هم‌خطی
- انتخاب حسگرها (۱۳ حسگر منتخب)
- هنجارسازی Min-Max
- ایجاد پنجره لغزان به اندازه ۵۰
- ورودی الگوریتم LSTM

مدل پیش‌بینی

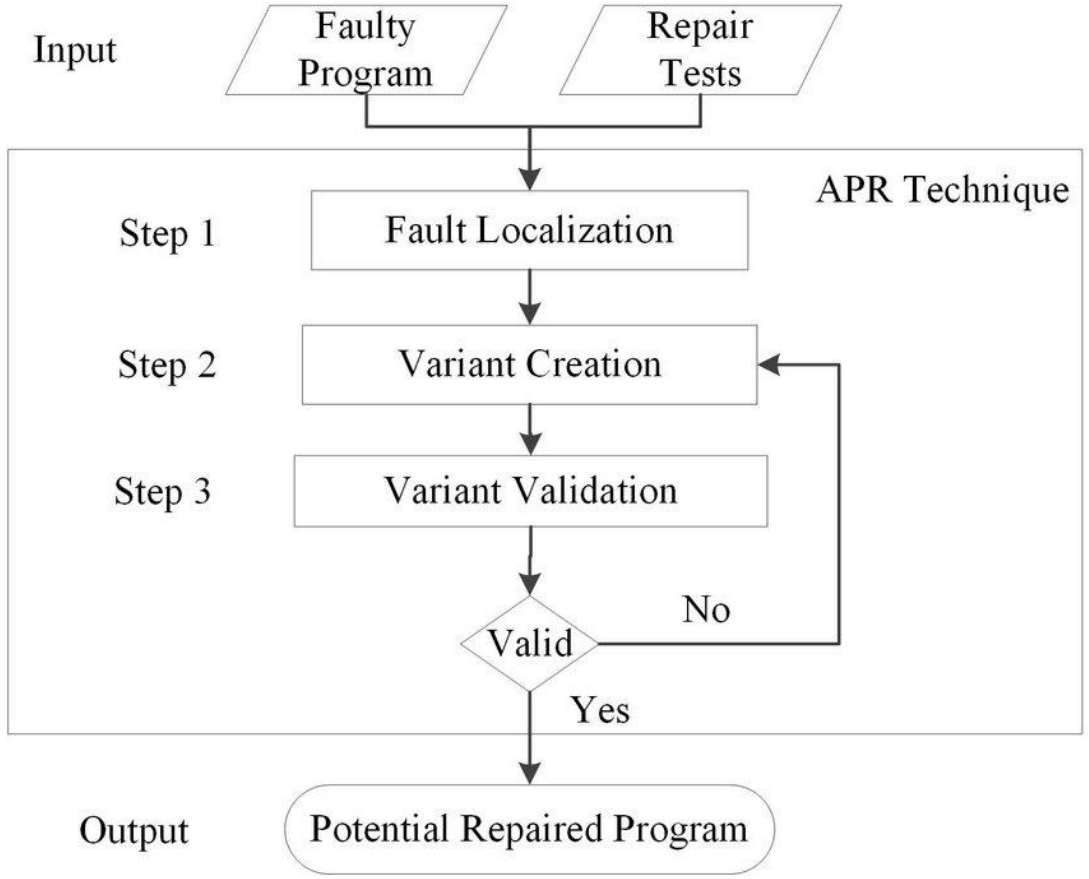
- استفاده از مجموعه داده FD001 از مجموعه‌داده‌های CMAPSS ناسا
- حذف ویژگی‌های ثابت داده
- حذف ویژگی‌های کم اطلاع
- کاهش هم‌خطی
- انتخاب حسگرها (۱۳ حسگر منتخب)
- هنجارسازی Min-Max
- ایجاد پنجره لغزان به اندازه ۵۰
- ورودی الگوریتم LSTM

چرخه حیات توسعه نرم‌افزار



مقدمه
مفاهیم پایه
مروری بر روش‌ها
نتیجه‌گیری و پیشنهادات
مراجع

اصلاح نرم‌افزار

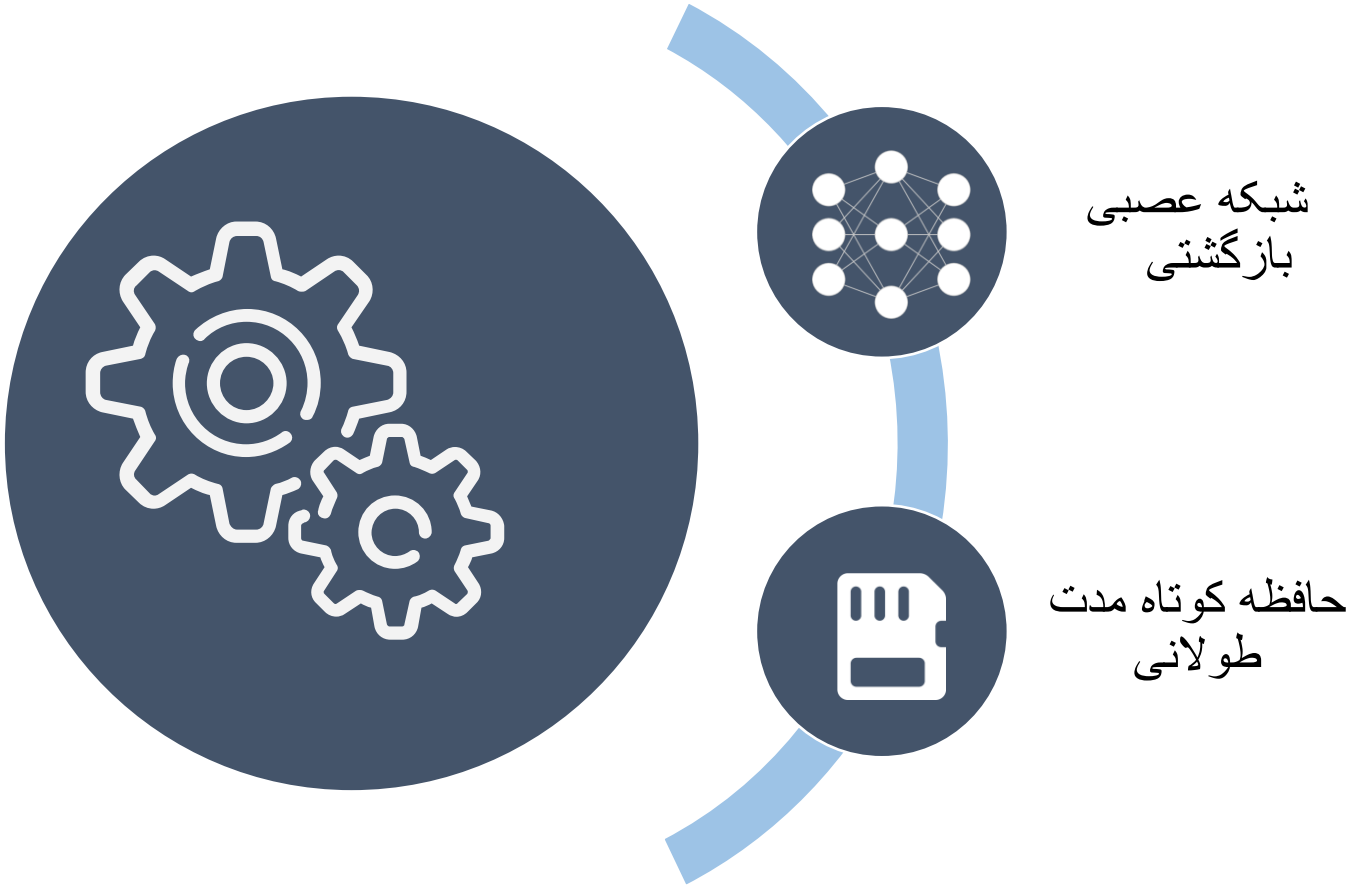


فرآیند اصلاح خطای نرم‌افزار

- ورودی
  - ✓ برنامه خطادار
  - ✓ مجموعه آزمون
- مراحل
  1. مکان‌یابی خطا
  2. تولید برنامه اصلاح‌شده
  3. صحت سنجی برنامه اصلاح‌شده
- خروجی
  - ✓ برنامه اصلاح‌شده

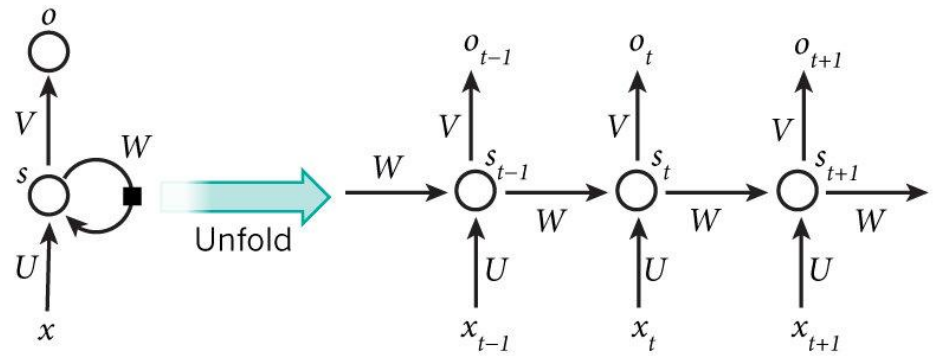
مقدمه
مفاهیم پایه
مروری بر روش‌ها
نتیجه‌گیری و پیشنهادات
مراجع

مفاهیم پایه

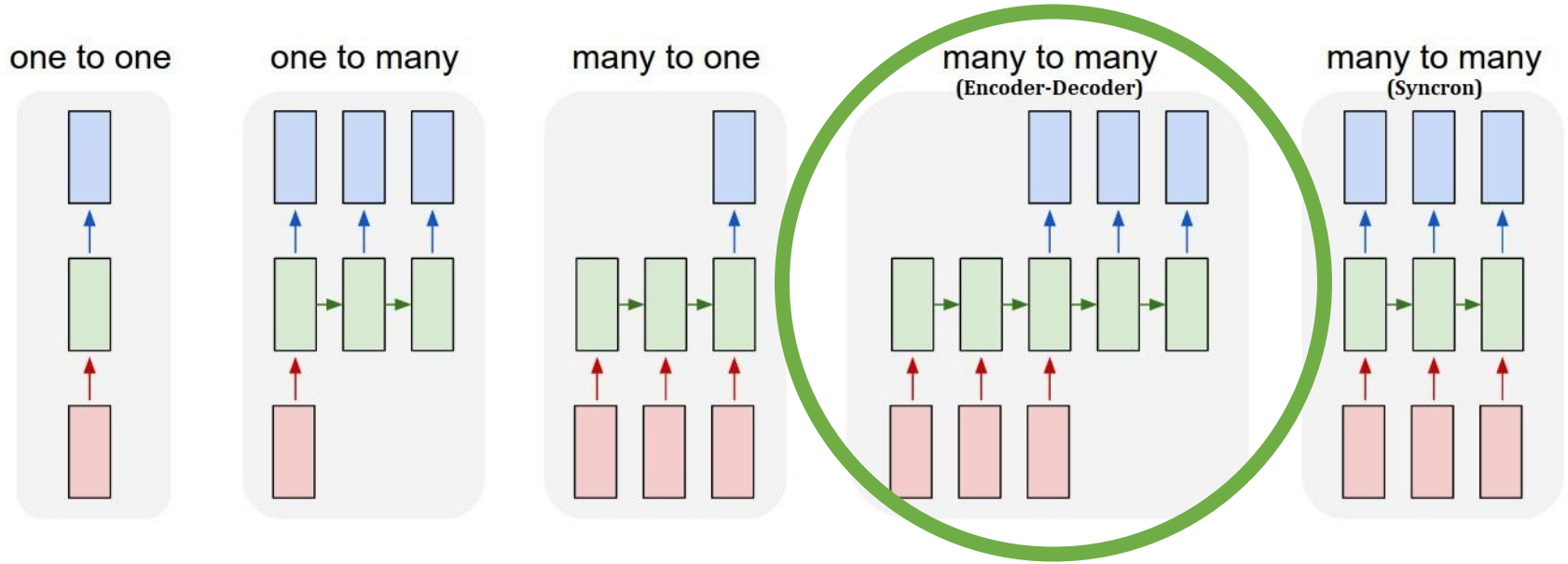


مقدمه
مفاهیم پایه
مروری بر روش‌ها
نتیجه‌گیری و
پیشنهادات
مراجع

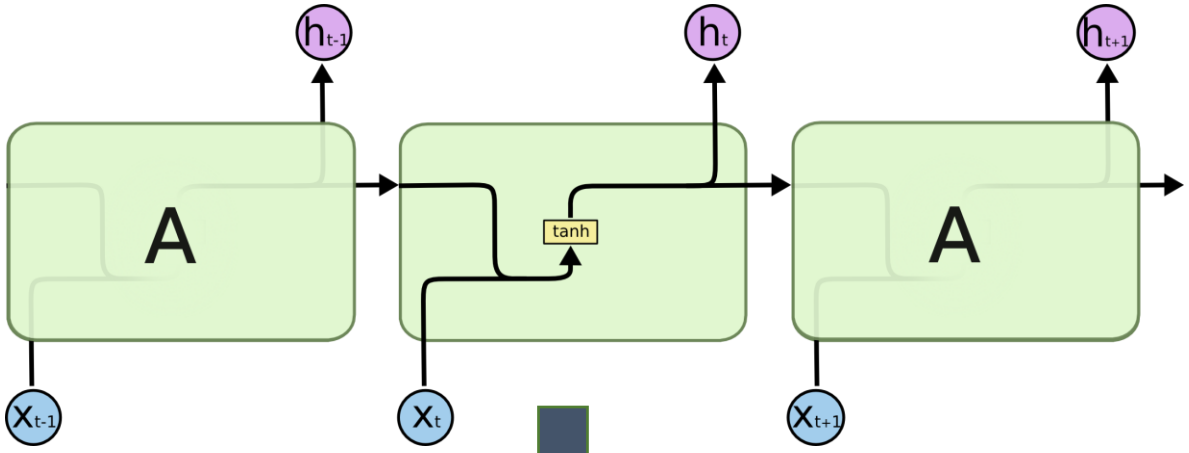
شبکه عصبی بازگشتی



- پردازش داده‌های ترتیبی
- انواع مختلف براساس نوع داده خروجی و ورودی

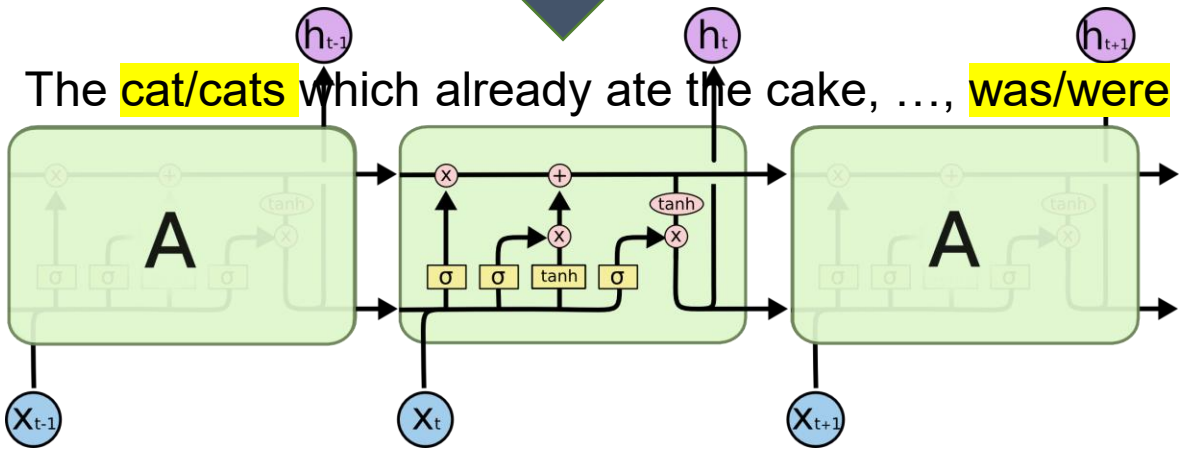


حافظه کوتاه مدت طولانی



گم‌شدن گرادیان در شبکه‌های عصبی بازگشتی

فراموش شدن اطلاعات قبلی



The cat/cats which already ate the cake, …, was/were fall.

مثال :
راه‌حل :

ایجاد حافظه‌ای که می‌تواند اطلاعات مراحل زمانی قبل را به مراحل بعدی انتقال دهد.

مقدمه
مفاهیم پایه
مروری بر روش‌ها
نتیجه‌گیری و پیشنهادات
مراجع

مروری بر روش‌ها



دسته‌بندی روش‌های اصلاح خطا

SequenceR

مقدمه

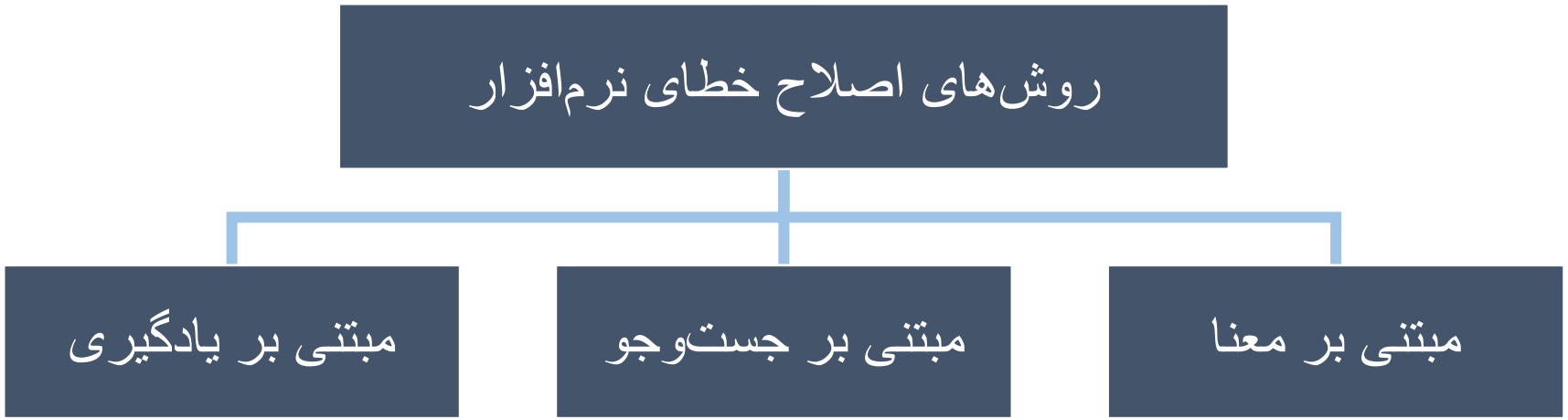
مفاهیم پایه

مروری بر روش‌ها

نتیجه‌گیری و پیشنهادات

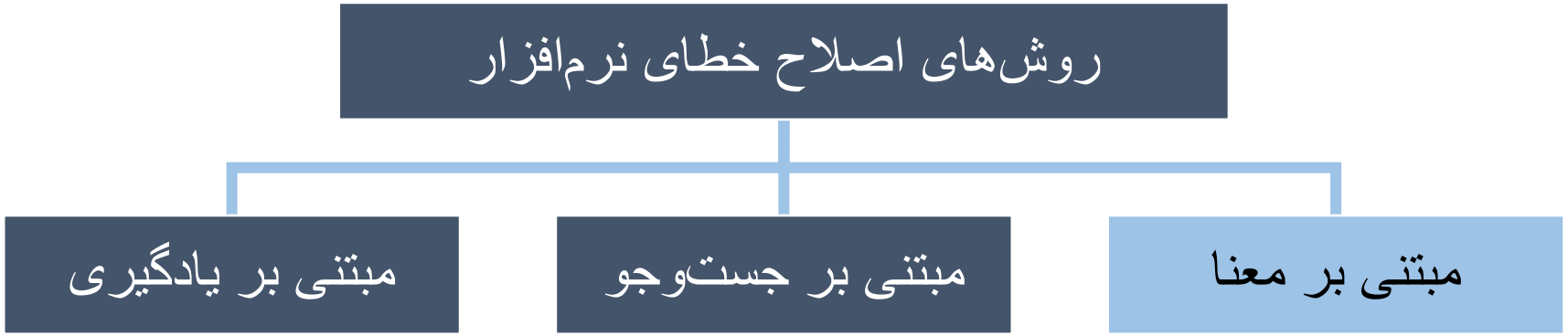
مراجع

دسته‌بندی روش‌ها



مقدمه
مفاهیم پایه
مروری بر روش‌ها
نتیجه‌گیری و پیشنهادات
مراجع

دسته‌بندی روش‌ها



- تحلیل رفتاری ویژگی‌ها و موارد آزمون
- تعریف رسمی خطای نرم‌افزار
- تولید برنامه اصلاح شده با تحلیل‌های رسمی و آماری

عیب : محدود به اصلاح نوع خاصی از خطاها

مقدمه
مفاهیم پایه
مروری بر روش‌ها
نتیجه‌گیری و پیشنهادات
مراجع

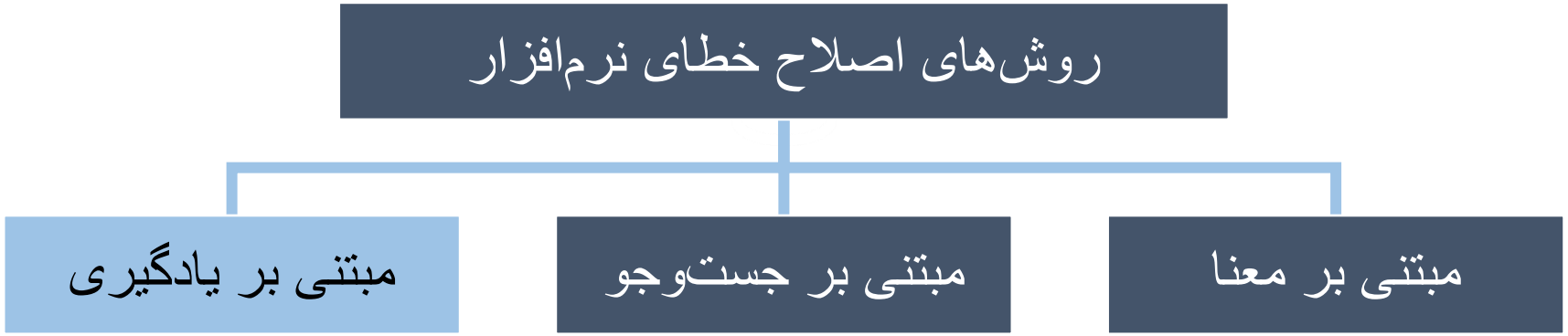
دسته‌بندی روش‌ها



- فرضیه افزونگی : قطعه کدی که می‌تواند برنامه‌ی حاوی خطا را اصلاح کند، در مکانی دیگر از کد حاوی خطا وجود دارد.
- استفاده از الگوریتم‌های جست‌وجو (کامل یا متاهیوریستیک)
- برخی از تحقیقات :
  - ✓ GenProg : الگوریتم پایه در این دسته – الگوریتم ژنتیک
  - ✓ ARJA : تحلیل و رفع مشکلات GenProg – الگوریتم ژنتیک چندهدفه (NSGA-II)

مقدمه
مفاهیم پایه
مروری بر روش‌ها
نتیجه‌گیری و پیشنهادات
مراجع

دسته‌بندی روش‌ها

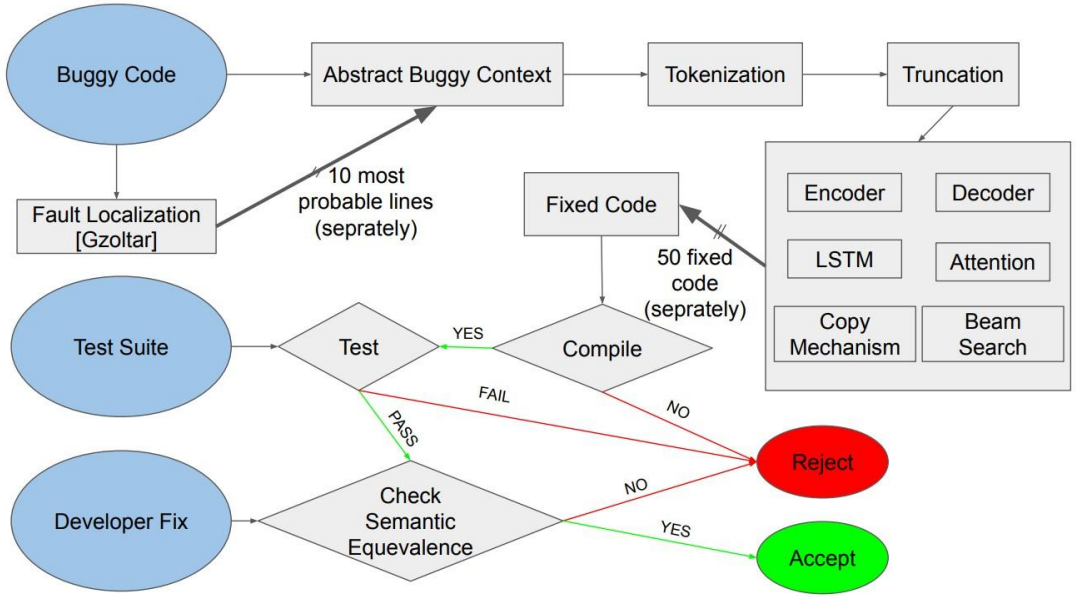


- استفاده از نمونه‌های خطا و اصلاح برای آموزش مدل یادگیری ماشین
- برخی از تحقیقات :
  - ✓ SequenceR : مدل‌سازی به مسئله ترجمه ماشین
  - ✓ CODIT : بهبود عملکرد SequenceR با نمایش کد مبتنی بر درخت (به جای توکن)

مقدمه
مفاهیم پایه
مروری بر روش‌ها
نتیجه‌گیری و پیشنهادات
مراجع

SequenceR

- مبتنی بر یادگیری
- مدل‌سازی به مسئله ترجمه ماشین
- شبکه عصبی بازگشتی کدگذار-کدگشا

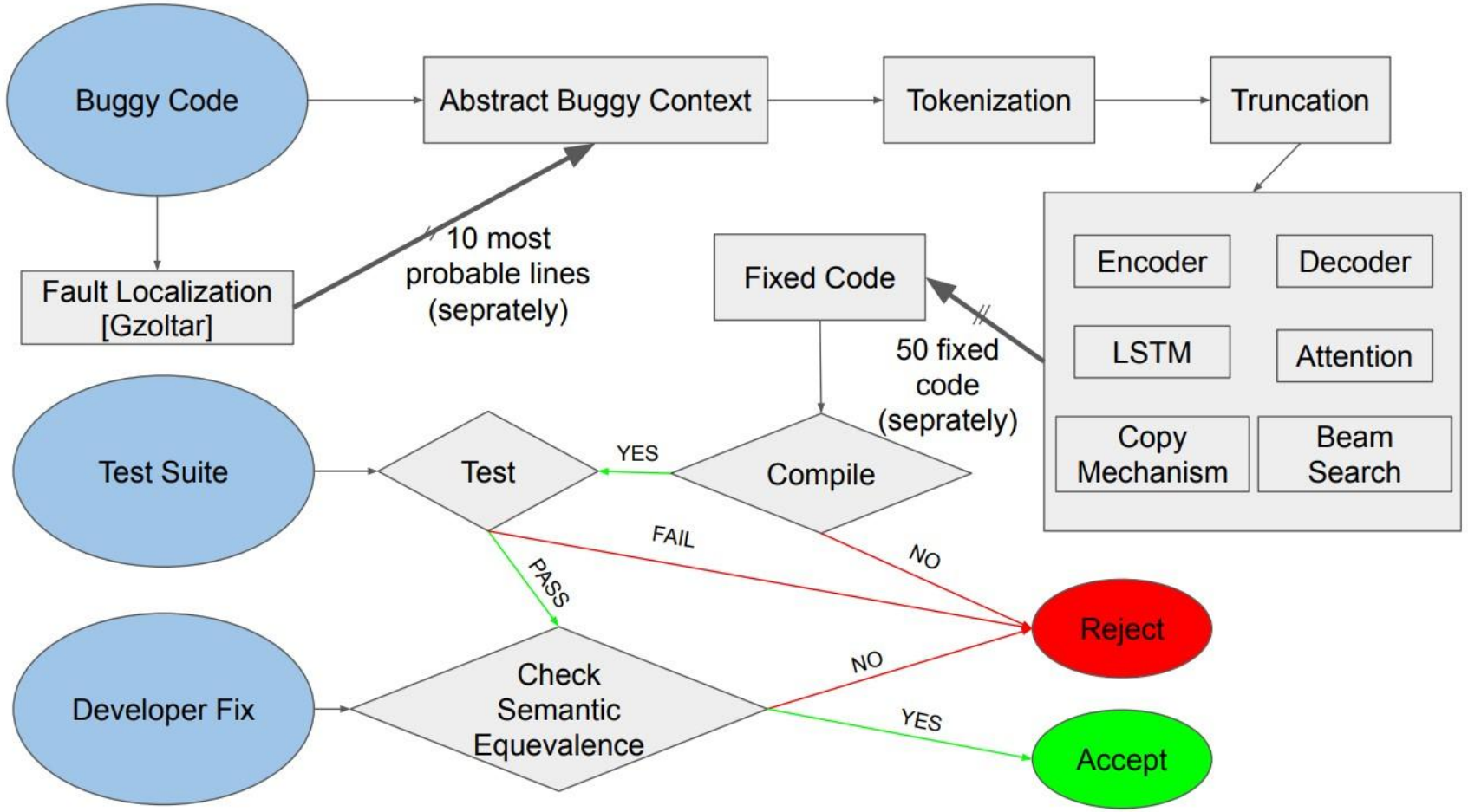


چالش‌ها :

- بزرگ بودن مجموعه واژگان
- وابستگی‌های دوربرد

مقدمه
مفاهیم پایه
مروری بر روش‌ها
نتیجه‌گیری و پیشنهادات
مراجع

SequenceR



مقدمه
مفاهیم پایه
مروری بر روش‌ها
نتیجه‌گیری و پیشنهادات
مراجع

SequenceR

Abstract Buggy Context ❑

```
1  class Foo {
2    int i;
3    int bar;
4    Foo (int bar){
5      this.bar = bar;
6    }
7    int decrement(){
8      return bar-1;
9    }
10   int increment(){
11     return bar-1;
12   }
13 }
```

Listing 1: Original code

```
1  class Foo {
2    int i;
3    int bar;
4    Foo (int bar){
5    }
6    int decrement(){
7    }
8    int increment(){
9      <START_BUG>
10     return bar-1;
11     <END_BUG>
12   }
13 }
```

Listing 2: *abstract buggy context*

```
1  class <unk> {
2    int i;
3    int <unk>;
4    <unk>(int <unk>){
5    }
6    int <unk>(){
7    }
8    int increment(){
9      <START_BUG>
10     return <unk>-1;
11     <END_BUG>
12   }
13 }
```

Listing 3: Context with <unk>

مقدمه

مفاهیم پایه

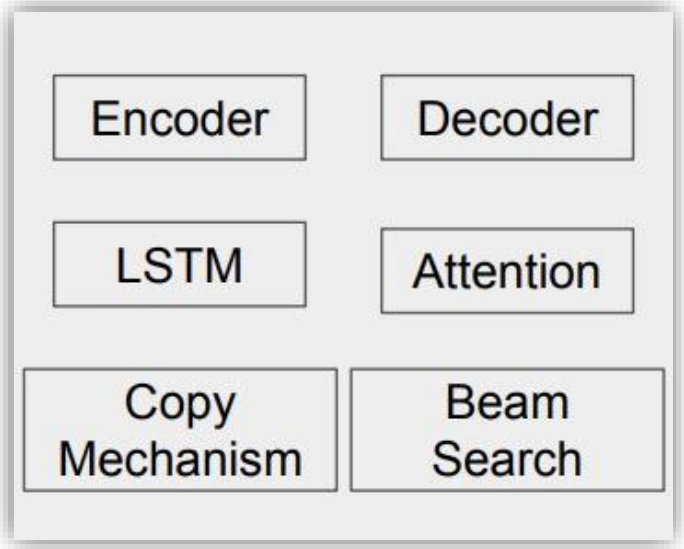
مروری بر روش‌ها

نتیجه‌گیری و پیشنهادات

مراجع

SequenceR

- کدگذار-کدگشا : اجزای مدل دنباله به دنباله
- مکانیزم توجه : ارسال بازخورد ترکیب وزن‌داری از اطلاعات تمام لایه‌های پنهان قبلی
- مکانیزم کپی : کپی کردن مستقیم داده‌های ورودی در خروجی
- الگوریتم جست‌وجوی پرتو : جایگزینی توکن های <unk> که حتی پس از مکانیزم کپی جایگزنی برای آن‌ها پیدا نشده



- **مجموعه داده آموزشی :** Defect4j
  (آموزش برای برنامه‌های به زبان جاوا)
- **نتایج :**
  - ✓ بهبود نتایج نسبت به روش‌های قبلی مبتنی بر یادگیری
  - ✓ نتایج قابل مقایسه با GenProg

نتیجه‌گیری و پیشنهادات

- اهمیت آزمون و اصلاح نرم‌افزار و ضرورت خودکار کردن این فرآیندها
- دسته بندی روش‌ها
- بررسی SequeneR به عنوان یک روش مبتنی بر یادگیری
- پیشنهادات:
  - ✓ ارائه راهکار برای رفع خطاهای چندخطی
  - ✓ استفاده از دانش کامپایلر
  - ✓ ترکیب با روش‌های مبتنی بر جست‌وجو

مقدمه
مفاهیم پایه
مروری بر روش‌ها
نتیجه‌گیری و پیشنهادات
مراجع

مراجع

- Z. Chen, S. Kommrusch, M. Tufano, L. -N. Pouchet, D. Poshyvanyk and M. Monperrus, "SequenceR: Sequence-to-Sequence Learning for End-to-End Program Repair," *in IEEE Transactions on Software Engineering*, vol. 47, no. 9, pp. 1943-1959, 2021, doi: 10.1109/TSE.2019.2940179.
- L. Gazzola, D. Micucci, and L. Mariani, “Automatic Software Repair: A Survey,” *IEEE Transactions on Software Engineering*, vol. 45, no. 1, pp. 34–67, 2019, doi: 10.1109/TSE.2017.2755013.
- P. Ammann and J. Offutt, Introduction to Software Testing. *Cambridge: Cambridge University Press*, 2016. doi: DOI: 10.1017/9781316771273.
- I. Goodfellow, Y. Bengio, and A. Courville, Deep Learning. *MIT Press*, 2016. [Online]. Available: http://www.deeplearningbook.org
- C. Le Goues, M. Dewey-Vogt, S. Forrest, and W. Weimer, “A systematic study of automated program repair: Fixing 55 out of 105 bugs for \$8 each,” *in 2012 34th International Conference on Software Engineering (ICSE)*, 2012, pp. 3–13. doi: 10.1109/ICSE.2012.6227211.

مقدمه

مفاهیم پایه

مروری بر روش‌ها

نتیجه‌گیری و پیشنهادات

مراجع

مراجع

- Y. Yuan and W. Banzhaf, “ARJA: Automated Repair of Java Programs via Multi-Objective Genetic Programming,” *IEEE Transactions on Software Engineering*, vol. 46, no. 10, pp. 1040–1067, 2020, doi: 10.1109/TSE.2018.2874648.

مقدمه

مفاهیم پایه

مروری بر روش‌ها

نتیجه‌گیری و پیشنهادات

مراجع

با سپاس از توجه شما